Chapitre 16 — Diagonalisation

Réduire un endomorphisme à sa forme la plus simple

Table des matières

1 Pourquoi diagonaliser ? 3

2 Définition 3

2.1 Endomorphisme diagonalisable . . . 3

2.2 Matrice diagonalisable . . . 3

2.3 Équivalence des deux points de vue . . . 3

3 Première caractérisation 4

4 Critère des valeurs propres distinctes 4

5 Critère complet par multiplicités 4

5.1 Rappel . . . 4

5.2 Critère . . . 5

6 Cas des matrices 5

7 Comment diagonaliser effectivement une matrice ? 6

8 Exemples détaillés 6

8.1 Exemple avec deux valeurs propres distinctes . . . 6

8.2 Exemple non diagonalisable . . . 7

8.3 Exemple avec multiplicité algébrique > 1 et diagonalisabilité . . . 7

9 Diagonalisation et calculs de puissances 8

9.1 Puissances . . . 8

9.2 Exemple . . . 8

10 Diagonalisation et polynômes de matrices 9

11 Cas particuliers importants 9

11.1 Projecteurs . . . 9

11.2 Involutions . . . 9

11.3 Matrices symétriques réelles . . . 10

12 Lien avec les suites récurrentes linéaires **10**

12.1 Principe 10

12.2 Exemple de Fibonacci 10

13 Diagonalisation et décomposition spectrale **10**

14 Critères utiles à retenir **11**

15 Méthode pratique complète **11**

16 Erreurs classiques **11**

17 Résumé du chapitre **11**

1 Pourquoi diagonaliser ?

Dans l'étude d'un endomorphisme u ou d'une matrice carrée A, la situation idéale est celle où l'on peut trouver une base dans laquelle la matrice devient diagonale.

Pourquoi ? Parce qu'une matrice diagonale est extrêmement simple à manipuler :

$$D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Alors

$$D^p = \operatorname{diag}(\lambda_1^p, \dots, \lambda_n^p),$$

et plus généralement

$$P(D) = \operatorname{diag}(P(\lambda_1), \dots, P(\lambda_n))$$

pour tout polynôme P.

Idée. Diagonaliser, c'est remplacer un problème global compliqué par des calculs séparés sur chaque direction propre.

La diagonalisation est donc un outil central pour :

- calculer des puissances de matrices ;
- étudier des suites récurrentes linéaires ;
- comprendre le comportement asymptotique de A^n ;
- préparer le théorème spectral et les réductions plus fines.

2 Définition

2.1 Endomorphisme diagonalisable

Définition 2.1. *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, et*

$$u \in \mathcal{L}(E, E).$$

On dit que u est ***diagonalisable*** *s'il existe une base de E formée de vecteurs propres de u.*

2.2 Matrice diagonalisable

Définition 2.2. *Une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est dite* ***diagonalisable*** *s'il existe une matrice inversible $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et une matrice diagonale $D \in M_n(\mathbb{K})$ telles que*

$$A = PDP^{-1}.$$

Remarque 2.3. Dire que A est diagonalisable revient à dire qu'elle est semblable à une matrice diagonale.

2.3 Équivalence des deux points de vue

Proposition 2.4. *Un endomorphisme u est diagonalisable si et seulement si sa matrice dans une base est diagonalisable.*

Démonstration. Si u est diagonalisable, il existe une base $\mathcal{B}$ de vecteurs propres. Dans cette base, la matrice de u est diagonale.

Réciproquement, si la matrice de u dans une base $\mathcal{B}$ est diagonale, alors les vecteurs de $\mathcal{B}$ sont des vecteurs propres de u. Donc u est diagonalisable. □

3 Première caractérisation

Théorème 3.1. *Soit $u \in \mathcal{L}(E, E)$. Alors u est diagonalisable si et seulement si*

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u).$$

Démonstration. Supposons u diagonalisable. Il existe une base $\mathcal{B}$ de E formée de vecteurs propres. En regroupant les vecteurs de $\mathcal{B}$ associés à une même valeur propre, on obtient que E est somme des sous-espaces propres. Cette somme est directe, car des sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont en somme directe.

Réciproquement, si

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u),$$

on choisit une base de chaque sous-espace propre, puis on réunit ces bases. On obtient une base de E composée de vecteurs propres. Donc u est diagonalisable. □

Corollaire 3.2. *Un endomorphisme u est diagonalisable si et seulement si la somme des dimensions de ses sous-espaces propres vaut* $\dim(E)$.

Démonstration. Les sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont en somme directe. Donc la dimension de leur somme est la somme de leurs dimensions. Cette somme vaut E si et seulement si cette somme de dimensions vaut $\dim(E)$. □

4 Critère des valeurs propres distinctes

Théorème 4.1. *Soit E de dimension n. Si un endomorphisme u possède n valeurs propres distinctes dans $\mathbb{K}$, alors u est diagonalisable.*

Démonstration. Pour chaque valeur propre λ_i, choisissons un vecteur propre non nul $x_i \in E_{\lambda_i}$. Les valeurs propres étant deux à deux distinctes, la famille $(x_1, \ldots, x_n)$ est libre. Comme E est de dimension n, c'est une base. Cette base est composée de vecteurs propres, donc u est diagonalisable. □

Remarque 4.2. C'est le critère le plus rapide à utiliser en pratique.

5 Critère complet par multiplicités

5.1 Rappel

Pour une valeur propre λ :

- sa **multiplicité algébrique** est sa multiplicité comme racine du polynôme caractéristique ;
- sa **multiplicité géométrique** est

$$\dim(E_\lambda).$$

On sait déjà que

$$1 \leq \dim(E_\lambda) \leq m_\lambda.$$

5.2 Critère

Théorème 5.1. *Soit $u \in \mathcal{L}(E, E)$, avec $\dim(E) = n$. Alors u est diagonalisable si et seulement si :*

1) *le polynôme caractéristique χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$;*
2) *pour toute valeur propre λ,*
$$\dim(E_\lambda) = m_\lambda.$$

Démonstration. Supposons u diagonalisable. Dans une base de vecteurs propres, la matrice de u est diagonale :
$$D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$
Le polynôme caractéristique est donc
$$\chi_u(X) = \prod_{i=1}^{n} (X - \lambda_i),$$
donc il est scindé. Pour chaque valeur propre λ, sa multiplicité algébrique est le nombre de fois où λ apparaît sur la diagonale, et cette quantité est aussi la dimension du sous-espace propre correspondant.

Réciproquement, supposons
$$\chi_u(X) = \prod_{i=1}^{r} (X - \lambda_i)^{m_i}$$
avec les λ_i distinctes, et
$$\dim(E_{\lambda_i}) = m_i \quad \text{pour tout } i.$$
Les sous-espaces propres sont en somme directe, donc
$$\dim\left(E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_r}\right) = \sum_{i=1}^{r} \dim(E_{\lambda_i}) = \sum_{i=1}^{r} m_i = n.$$
Cette somme directe est donc de dimension n, donc égale à E. Ainsi
$$E = \bigoplus_{i=1}^{r} E_{\lambda_i},$$
et u est diagonalisable. □

Corollaire 5.2. *Si une valeur propre λ vérifie*
$$\dim(E_\lambda) < m_\lambda,$$
alors l'endomorphisme n'est pas diagonalisable.

6 Cas des matrices

Théorème 6.1. *Une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable si et seulement s'il existe une base de $\mathbb{K}^n$ formée de vecteurs propres de A.*

Démonstration. C'est exactement la traduction matricielle de la définition d'un endomorphisme diagonalisable. □

Proposition 6.2. *Soient $A \in M_n(\mathbb{K})$, $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$, et $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{K}^n$ des vecteurs propres associés. Si $(v_1, \dots, v_n)$ est une base, alors la matrice*

$$P = \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \cdots & v_n \\ | & & | \end{pmatrix}$$

vérifie

$$A = PDP^{-1},$$

où

$$D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Démonstration. Par définition des vecteurs propres,

$$Av_j = \lambda_j v_j \qquad \text{pour } j = 1, \dots, n.$$

Cela s'écrit matriciellement

$$AP = PD.$$

Comme P est inversible (ses colonnes forment une base), on obtient

$$A = PDP^{-1}.$$

□

Remarque 6.3. Dans une diagonalisation, la matrice P est constituée de vecteurs propres en colonnes.

7 Comment diagonaliser effectivement une matrice ?

Méthode. Pour diagonaliser une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$:

1) calculer le polynôme caractéristique χ_A ;
2) déterminer les valeurs propres ;
3) pour chaque valeur propre λ, calculer le sous-espace propre

$$E_\lambda = \operatorname{Ker}(A - \lambda I_n);$$

4) vérifier que la somme des dimensions des sous-espaces propres vaut n ;
5) choisir une base de chaque sous-espace propre ;
6) former P avec les vecteurs propres en colonnes ;
7) former D avec les valeurs propres correspondantes sur la diagonale.

8 Exemples détaillés

8.1 Exemple avec deux valeurs propres distinctes

Exemple 8.1. Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On calcule

$$\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} X-1 & -1 \\ 0 & X-2 \end{pmatrix} = (X-1)(X-2).$$

Les valeurs propres sont 1 et 2, distinctes, donc A est diagonalisable.

Cherchons les vecteurs propres.

Pour $\lambda = 1$,

$$A - I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

donc

$$E_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R} \right\} = \mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

Pour $\lambda = 2$,

$$A - 2I_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

donc

$$E_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R} \right\} = \mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

On prend

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$A = PDP^{-1}.$$

8.2 Exemple non diagonalisable

Exemple 8.2. Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a

$$\chi_A(X) = (X - 1)^2.$$

L'unique valeur propre est 1, de multiplicité algébrique 2.

Or

$$A - I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

d'où

$$E_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R} \right\}.$$

Donc

$$\dim(E_1) = 1 < 2.$$

La matrice n'est pas diagonalisable.

8.3 Exemple avec multiplicité algébrique > 1 et diagonalisabilité

Exemple 8.3. Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique est

$$\chi_A(X) = (X-2)(X-3)^2.$$

La valeur propre 3 a multiplicité algébrique 2, et son sous-espace propre est

$$E_3 = \mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right),$$

de dimension 2. Donc A est diagonalisable.

9 Diagonalisation et calculs de puissances

9.1 Puissances

Théorème 9.1. *Si*

$$A = PDP^{-1}$$

avec D diagonale, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

Démonstration. Par récurrence ou en utilisant l'associativité du produit matriciel :

$$A^2 = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) = PD^2P^{-1},$$

et de même pour tout n. □

Proposition 9.2. *Si*

$$D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

alors

$$D^p = \mathrm{diag}(\lambda_1^p, \dots, \lambda_n^p).$$

Démonstration. Le calcul se fait coefficient par coefficient sur la diagonale. □

Remarque 9.3. C'est l'une des principales utilités de la diagonalisation.

9.2 Exemple

Exemple 9.4. Avec

$$A = \begin{pmatrix}1 & 1\\0 & 2\end{pmatrix} = PDP^{-1}, \qquad D = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 2\end{pmatrix},$$

on obtient

$$A^n = PD^nP^{-1} = P\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 2^n\end{pmatrix}P^{-1}.$$

10 Diagonalisation et polynômes de matrices

Théorème 10.1. *Si*

$$A = PDP^{-1}$$

et $Q \in \mathbb{K}[X]$*, alors*

$$Q(A) = PQ(D)P^{-1}.$$

Démonstration. Si

$$Q(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_m X^m,$$

alors

$$Q(A) = a_0 I_n + a_1 A + \cdots + a_m A^m.$$

Or

$$A^k = PD^k P^{-1},$$

donc

$$Q(A) = P(a_0 I_n + a_1 D + \cdots + a_m D^m)P^{-1} = PQ(D)P^{-1}.$$

□

Corollaire 10.2. *Si*

$$D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n),$$

alors

$$Q(D) = \operatorname{diag}(Q(\lambda_1), \ldots, Q(\lambda_n)).$$

Démonstration. On applique le polynôme Q terme à terme sur la diagonale. □

11 Cas particuliers importants

11.1 Projecteurs

Proposition 11.1. *Tout projecteur* p *vérifiant*

$$p^2 = p$$

est diagonalisable.

Démonstration. Le polynôme

$$X^2 - X = X(X-1)$$

annule p. Il est scindé à racines simples. Donc p est diagonalisable.

Plus explicitement, les seules valeurs propres possibles sont 0 et 1, et on a

$$E = \operatorname{Ker}(p) \oplus \operatorname{Im}(p).$$

□

11.2 Involutions

Proposition 11.2. *Si* $u^2 = \mathrm{Id}_E$ *et si* $\operatorname{car}(\mathbb{K}) \neq 2$*, alors* u *est diagonalisable.*

Démonstration. Le polynôme

$$X^2 - 1 = (X-1)(X+1)$$

annule u. Il est scindé à racines simples, donc u est diagonalisable. □

11.3 Matrices symétriques réelles

Remarque 11.3. Les matrices symétriques réelles sont diagonalisables, et même orthogonalement diagonalisables. Cela sera étudié précisément dans le chapitre sur la réduction des endomorphismes symétriques.

12 Lien avec les suites récurrentes linéaires

12.1 Principe

Les suites récurrentes linéaires se réécrivent souvent sous forme matricielle :

$$X_{n+1} = AX_n.$$

Alors

$$X_n = A^n X_0.$$

Si A est diagonalisable, le calcul de A^n devient explicite.

12.2 Exemple de Fibonacci

Exemple 12.1. La suite de Fibonacci vérifie

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

Posons

$$X_n = \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix}.$$

Alors

$$X_{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} X_n.$$

Notons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Son polynôme caractéristique est

$$\chi_A(X) = X^2 - X - 1.$$

Ses valeurs propres sont

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2},$$

distinctes, donc A est diagonalisable. On peut alors exprimer A^n, puis obtenir une formule explicite pour F_n.

Remarque 12.2. C'est l'une des applications classiques et importantes de la diagonalisation.

13 Diagonalisation et décomposition spectrale

Proposition 13.1. *Si u est diagonalisable et admet pour valeurs propres distinctes $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$, alors*

$$E = \bigoplus_{i=1}^{r} E_{\lambda_i}.$$

Remarque 13.2. La diagonalisation consiste alors à choisir une base adaptée à cette décomposition.

14 Critères utiles à retenir

Théorème 14.1. *Pour $u \in \mathcal{L}(E, E)$, les assertions suivantes sont équivalentes :*

1) u est diagonalisable ;

2) il existe une base de E formée de vecteurs propres ;

3)
$$E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda;$$

4) le polynôme caractéristique est scindé et, pour toute valeur propre λ,
$$\dim(E_\lambda) = m_\lambda.$$

Démonstration. Les équivalences ont été démontrées dans les sections précédentes. □

15 Méthode pratique complète

Méthode. Pour diagonaliser un endomorphisme ou une matrice :

1) calculer le polynôme caractéristique ;
2) déterminer les valeurs propres ;
3) calculer les sous-espaces propres ;
4) vérifier la diagonalisabilité ;
5) construire une base de vecteurs propres ;
6) former P avec ces vecteurs en colonnes ;
7) former D avec les valeurs propres associées ;
8) écrire
$$A = PDP^{-1}.$$

16 Erreurs classiques

— Croire qu'un polynôme caractéristique scindé suffit à assurer la diagonalisabilité.
— Confondre multiplicité algébrique et multiplicité géométrique.
— Oublier que les colonnes de P doivent être des vecteurs propres dans le même ordre que les valeurs propres placées dans D.
— Se tromper dans l'écriture
$$A = PDP^{-1}$$
en inversant P et P^{-1}.
— Oublier qu'une matrice peut être diagonalisable même avec une valeur propre multiple.
— Oublier qu'une matrice triangulaire n'est pas forcément diagonalisable.

17 Résumé du chapitre

— Un endomorphisme est diagonalisable s'il existe une base de vecteurs propres.
— Une matrice est diagonalisable si elle est semblable à une matrice diagonale.
— Si $A = PDP^{-1}$, alors
$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

— Si A a n valeurs propres distinctes, alors elle est diagonalisable.
— Plus généralement, A est diagonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé et si, pour chaque valeur propre, multiplicité géométrique et multiplicité algébrique coïncident.
— Les projecteurs et les involutions sont diagonalisables.
— La diagonalisation est un outil fondamental pour calculer des puissances de matrices et résoudre des suites récurrentes linéaires.

Exercices d'application immédiate

Exercice 1. Diagonaliser
$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2. Étudier la diagonalisabilité de
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3. Étudier la diagonalisabilité de
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4. Montrer qu'un projecteur est diagonalisable.

Exercice 5. Montrer qu'une involution est diagonalisable si $\mathrm{car}(\mathbb{K}) \neq 2$.

Exercice 6. Calculer A^n pour
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 7. Soit
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$
Étudier sa diagonalisabilité.

Exercice 8. Soit
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$
Diagonaliser A puis calculer A^n.

Exercice 9. Soit u un endomorphisme dont le polynôme caractéristique est
$$(X-1)^2(X-3),$$
et tel que
$$\dim(E_1) = 2, \qquad \dim(E_3) = 1.$$
Montrer que u est diagonalisable.

Exercice 10. Soit u un endomorphisme annule par
$$X(X-1)(X+2).$$
Montrer que u est diagonalisable.